

APP3 - Propagation ionosphérique

Auteurs : Ulysse Latapie, Vultaggio Yann, Joelle Abou Ali

03/05/2025

1. Système étudié et hypothèses

On considère comme milieu de propagation la couche supérieure de l'atmosphère terrestre, la ionosphère, que l'on modélise avec les hypothèses suivantes :

- Le milieu est composé d'une superpositions de couches successives, homogènes.
- Chaque couche a une densité électronique constante fonction de l'altitude z de la couche.
- La densité électronique est suffisamment faible pour que l'on puisse négliger les interactions entre les électrons et les ions.
- Chaque couche est électriquement neutre.
- Chaque couche peut être assimilée à un conducteur ohmique, caractérisé par une conductivité γ .
- On négligera l'influence du champ magnétique terrestre également.

Puisque on se place dans le cas d'un conducteur, on peut écrire :

$$\vec{j} = \gamma \vec{E} = qn\vec{v} = -en\vec{v} \Rightarrow \gamma = \frac{-en\vec{v}}{\vec{E}} \quad (1)$$

D'après nos hypothèses, on précise la densité n fonction de l'altitude z de la couche ionosphérique considérée :

$$\gamma(z) = \frac{-en(z)\vec{v}}{\vec{E}} \quad (2)$$

Enfin on se place dans le cas d'une onde plane* monochromatique, de la forme :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})} \quad (3)$$

* L'onde considérée n'est pas nécessairement plane lors de son émission depuis la surface terrestre, mais sur les échelles de distance considérées (altitude de la ionosphère) on peut considérer que c'est une onde plane qui entre en contact avec le plasma.

2. Expression du gamma du plasma

D'après le principe fondamental de la dynamique appliqué aux électrons dans le plasma, on a :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B} \right) - \gamma \vec{v} \quad (4)$$

D'après les hypothèses précédentes, on peut réduire cette équation en éliminant le terme de Lorentz lié au champ magnétique $\vec{B}$, et en considérant que la force de frottement est négligeable compte tenu de la faible densité électronique. On obtient alors :

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e \vec{E} \Rightarrow \frac{d\vec{v}}{dt} = -\frac{e}{m} \vec{E} \quad (5)$$

En projetant le long de $\vec{e}_r$:

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{e}{m} E_0 e^{i(\omega t - kr)} \Rightarrow v = -\frac{e}{m} \frac{E_0}{i\omega} e^{i(\omega t - kr)} = -\frac{e}{i\omega m} E \quad (6)$$

$$\gamma(z) = \frac{-en(z)\vec{v}}{\vec{E}} = \frac{-en(z)}{\vec{E}} \left(-\frac{e}{i\omega m} E \right) = \frac{e^2 n(z)}{i\omega m} = \gamma(z, \omega) \quad (7)$$

On trouve donc l'expression de la conductivité du plasma ionosphérique en fonction de l'altitude z . En vérité, le plasma de la ionosphère est bien plus instable, des fluctuations de température par exemple peuvent engendrer des fluctuations de la densité électronique, et donc de la conductivité, mais on négligera ces effets dans notre étude.

En revanche on note que la conductivité dépend de la fréquence de l'onde électromagnétique considérée, donc le plasma ne se comportera pas de la même manière pour des ondes de fréquences différentes.

Regardons ce que donne une application numérique de ce gamma pour nos deux gammes de fréquences proposées, à une altitude de 250 km:

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \quad m = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg} \quad n(250) = 10^{12} \text{ m}^{-3} \quad \omega = 2\pi\nu$$

$$\text{France Inter Grande onde : } \nu_{GO} = 164 \text{ kHz}$$

$$||\gamma_{GO}|| = \frac{e^2 n(250)}{\omega m} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2 10^{12}}{2\pi(164 \times 10^3)(9.1 \times 10^{-31})} = 0.027 \text{ Sm}^{-1} \quad (8)$$

$$\text{France Info FM : } \nu_{FM} = 105.5 \text{ MHz}$$

$$||\gamma_{FM}|| = \frac{e^2 n(250)}{\omega m} = \frac{(1.6 \times 10^{-19})^2 10^{12}}{2\pi(105.5 \times 10^6)(9.1 \times 10^{-31})} = 4.2 \times 10^{-5} \text{ Sm}^{-1} \quad (9)$$

A titre de comparaison, la conductivité du cuivre est de l'ordre de :

$$\gamma_{Cu} = 5.8 \times 10^7 \text{ Sm}^{-1} \quad (10)$$

On constate donc que pour les gammes de fréquences considérées, la conductivité du plasma est largement inférieure à celle d'un métal conducteur.

3. Équation de propagations et pulsation de plasma

On rappelle les équations de Maxwell dans un milieu conducteur :

$$\text{div}(\vec{E}) = 0 \quad \text{div}(\vec{B}) = 0 \quad (11)$$

$$\text{rot}(\vec{E}) = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad \text{rot}(\vec{B}) = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \vec{j} \quad (12)$$

On note tout de même que l'on ne néglige pas le terme de courant de déplacement puisque on se trouve dans un milieu conducteur, certes, mais à la conductivité faible comme illustré aux résultats précédents.

On applique la formule du rot de rot à nos équations du champ électrique :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}(\vec{E})) = \text{grad}(\text{div}(\vec{E})) - \nabla^2 \vec{E} \quad (13)$$

$$\Rightarrow \vec{\text{rot}}\left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\Rightarrow -\frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{\text{rot}}(\vec{B}) \right) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\Rightarrow -\frac{\partial}{\partial t} \left(\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \mu_0 \vec{j} \right) = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\Rightarrow -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = -\nabla^2 \vec{E}$$

$$\Rightarrow \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = 0$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= 0 \\
\Rightarrow \quad \nabla^2 \vec{E} + \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \vec{E} - i \mu_0 \gamma \omega \vec{E} &= 0 \\
\Rightarrow \quad -k^2 \vec{E} + \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 \vec{E} - i \mu_0 \gamma \omega \vec{E} &= 0 \\
\Rightarrow \quad \vec{E} (\mu_0 \epsilon_0 \omega^2 - k^2 - i \mu_0 \gamma \omega) &= 0 \quad \forall r, t \\
\Rightarrow \quad \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 - k^2 - i \mu_0 \gamma \omega &= 0
\end{aligned}$$

On réinjecte le résultat (7) du gamma dans l'équation de propagation :

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \quad \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 - k^2 - i \mu_0 \frac{e^2 n}{i \omega m} \omega &= 0 \\
\Rightarrow \quad \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 - k^2 - \mu_0 \frac{e^2 n}{m} &= 0 \\
\Rightarrow \quad k^2 = \mu_0 \epsilon_0 \omega^2 - \mu_0 \frac{e^2 n}{m} \\
\Rightarrow \quad k^2 = \omega^2 - \frac{\mu_0 e^2 n}{\mu_0 \epsilon_0 m}
\end{aligned}$$

On pose :

$$c^2 = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \quad \text{et} \quad \omega_p^2 = \frac{\mu_0 c^2 n e^2}{m} \quad (14)$$

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2} = \frac{\frac{\omega^2}{\omega_p^2} - 1}{\frac{\omega_p^2}{c^2}} \quad (15)$$

On trouve la relation de dispersion du plasma ionosphérique, avec ω_p la pulsation de plasma. On remarque alors que selon le rapport $\frac{\omega^2}{\omega_p^2}$, k est soit réel, soit imaginaire. On peut reprendre la forme de notre onde électromagnétique pour étudier la conséquence qu'a la nature de k sur celle-ci.

- Si $\omega > \omega_p$, k est réel : $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \vec{r})}$

Dans ce cas, on a bien l'équation de propagation d'une onde électromagnétique. Donc si la pulsation (et donc la fréquence) de l'onde incidente est supérieure à la pulsation de plasma, l'onde se propage dans le plasma ionosphérique.

- Si $\omega < \omega_p$, k est imaginaire : $\vec{k} = \pm i \vec{k}'$ $\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i(\omega t \pm i \vec{k}' \vec{r})} = \vec{E}_0 e^{i \omega t} e^{\pm \vec{k}' \vec{r}}$

La solution positive diverge à l'infini, elle n'a donc pas de sens physique. On ne garde donc que la solution négative :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i \omega t} e^{-\vec{k}' \vec{r}} \quad (16)$$

$$\vec{E} = \vec{E}_0 [\cos(\omega t) + i \sin(\omega t)] e^{-\vec{k}' \vec{r}}$$

$$\Re(\vec{E}) = \vec{E}_0 \cos(\omega t) e^{-\vec{k}' \vec{r}} \quad (17)$$

Cette fois-ci, il n'y a plus de propagation de l'onde, mais une atténuation exponentielle de l'amplitude de l'onde. Il s'agit d'une onde stationnaire évanescence. En d'autres termes, l'onde ne peut pas se propager dans le plasma ionosphérique si la fréquence de l'onde est inférieure à la pulsation de plasma.

On peut estimer la valeur de cette pulsation de coupure à l'altitude de 250 km :

$$\omega_p = \sqrt{\frac{\mu_0 c^2 n e^2}{m}} = \sqrt{\frac{(4\pi \times 10^{-7})(3 \times 10^8)^2 (10^{12})(1.6 \times 10^{-19})^2}{9.1 \times 10^{-31}}} = 5.64 \times 10^7 \text{ rad.s}^{-1} \quad (18)$$

$$\nu_p = \frac{\omega_p}{2\pi} \approx 9.0 \times 10^6 \text{ Hz} \Rightarrow \nu_p \approx 9.0 \text{ MHz} \quad (19)$$

Ainsi la ionosphère est transparente aux ondes de fréquences supérieures à 9.0 MHz, mais les ondes de fréquences inférieures à 9.0 MHz en revanche ne traversent pas. On peut supposer que les ondes qui ne traversent pas la ionosphère sont dissipées ou réfléchies.

4. Conclusion

On a ici traité le cas d'une onde plane qui arrive sur une couche de ionosphère. Mais si on revient à nos hypothèses de départ, on a considéré que la ionosphère était composée de couches successives. On peut donc imaginer que l'onde électromagnétique va rencontrer plusieurs couches de ionosphère, et donc plusieurs pulsations de plasma différentes.

Les ondes qui sont réfléchies à travers la ionosphère vont donc être déviée petit à petit, au point où elles peuvent être renvoyées vers la surface terrestre. C'est un phénomène analogue à celui des mirages par exemple, lorsqu'il y a un gradient de température important près du sol.

Ce phénomène de réflexion des ondes électromagnétiques par la ionosphère est à l'origine de la propagation des ondes radio sur de très longues distances. En revanche, les stations de radio qui émettent dans des fréquences supérieures à 9.0 MHz (par exemple les ondes FM) ne sont pas réfléchies, et ne sont donc réceptionnées au-delà de quelques centaines de kilomètres (ligne directe restreinte par la courbure de la Terre).